UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI NAPOLI FEDERICO II

CDL IN INFORMATICA
A.A. 2026/2027

CORSO DI FISICA GENERALE I

CANALE 2 (H-Z)

5. Meccanica celeste

Antonia Di Crescenzo
antonia.dicrescenzo@unina.it

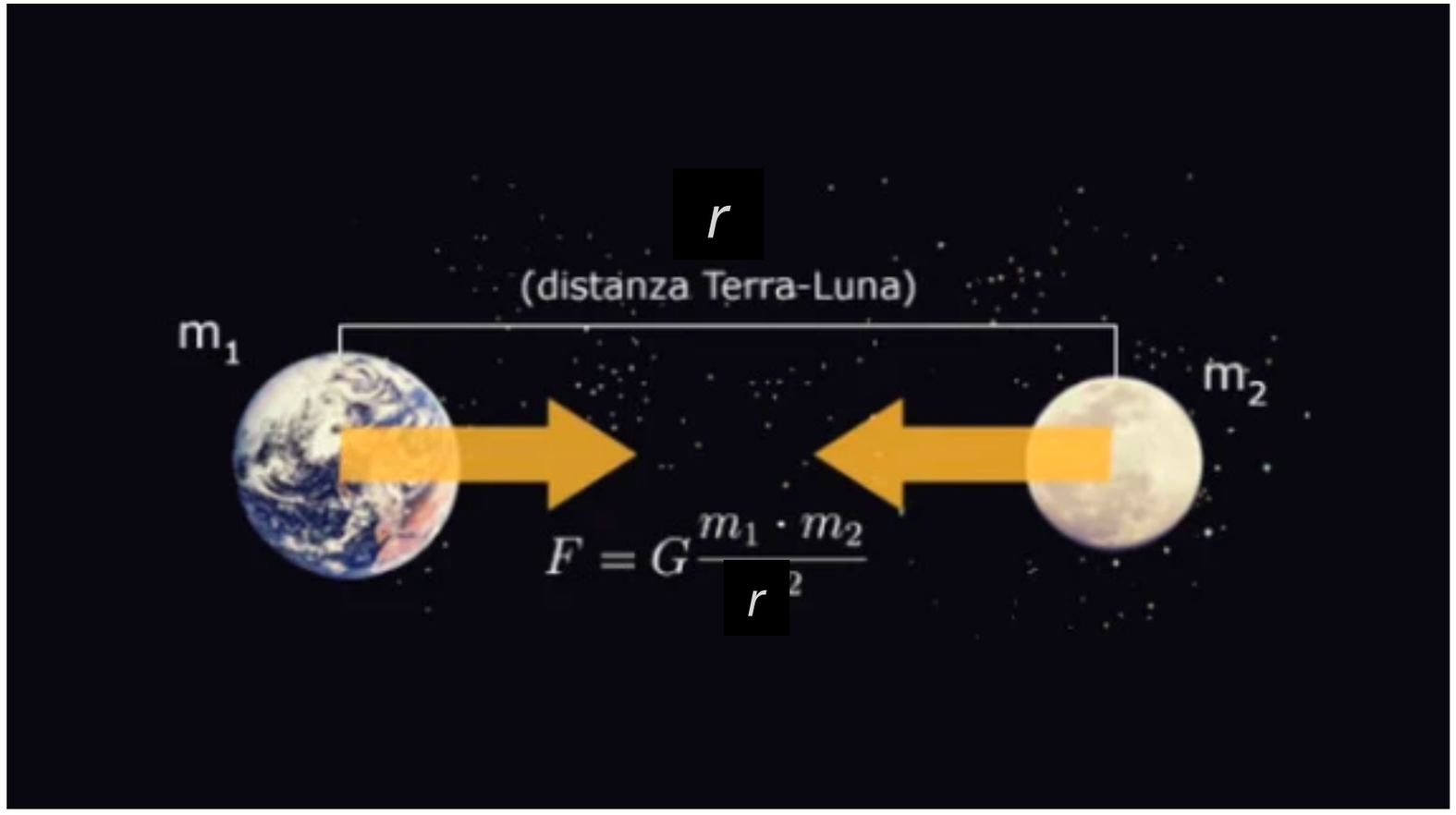
LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

- Nel 1687 Newton stabilì che la forza che agisce tra corpi celesti è attrattiva
- Ogni particella nell'Universo attrae ogni altra particella con una forza direttamente proporzionale al prodotto tra le masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza

$$F_g = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$

$$G = 6.674 \times 10^{-11}\,\mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$$

Costante di gravitazione universale



LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

- Forma vettoriale $\vec{\mathbf{F}}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{\mathbf{r}}_{12}$

Attrattiva — *Versore diretto da m_1 a m_2*

- Le due forze formano una coppia azione-reazione

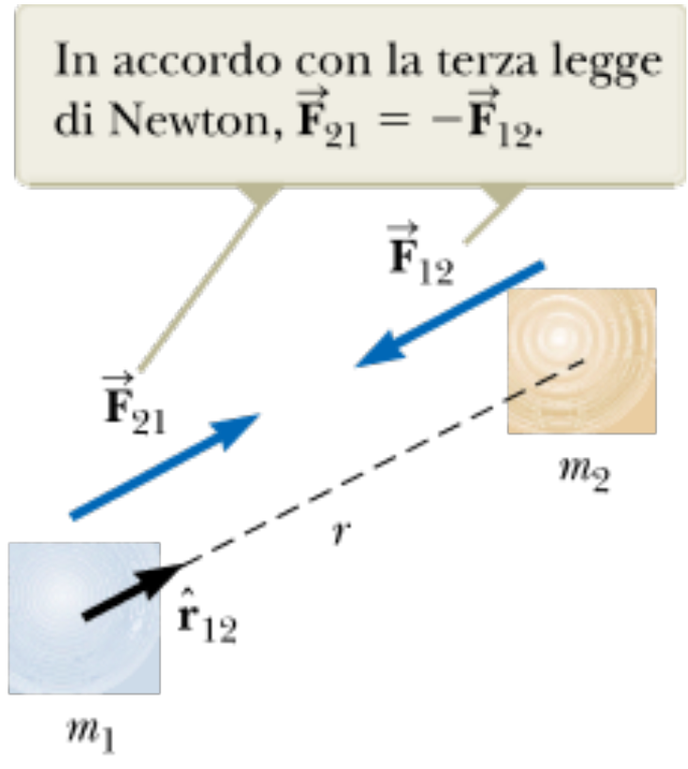
$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

- Forza su una particella di massa m sulla terra

$$F_g = G\frac{M_T m}{R_T^2}$$

- Energia potenziale gravitazionale

$$U_g = -\frac{Gm_1 m_2}{r}$$



LEGGE DI GRAVITAZIONE UNIVERSALE

- ESEMPIO: calcolare l'accelerazione di gravità sulla Terra e sulla Luna

  $M_T = 5.976 \times 10^{24}$ kg

  $r_T = 6378$ km

  $M_L = 7.384 \times 10^{22}$ kg

  $r_L = 1783$ km

PRIMA LEGGE DI KEPLERO

- Keplero fu il primo a ipotizzare, agli inizi del 1600, che le orbite dei pianeti non fossero circolari, ma potessero essere descritte da un'ellisse, elaborando le cosiddette **Leggi di Keplero**
- Newton dimostrò che queste leggi erano la conseguenza della forza gravitazionale che si esercita tra due masse qualsiasi

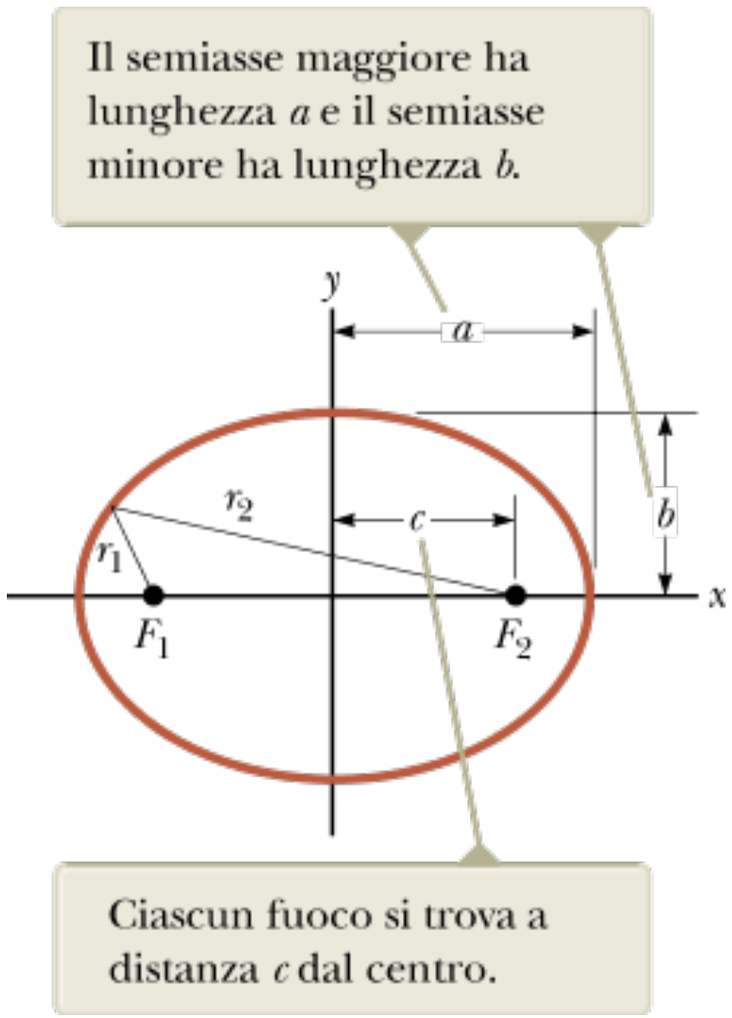
- **PRIMA LEGGE DI KEPLERO**

  Ciascun pianeta descrive orbite ellittiche con il Sole in uno dei fuochi

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$a^2 = b^2 + c^2$$

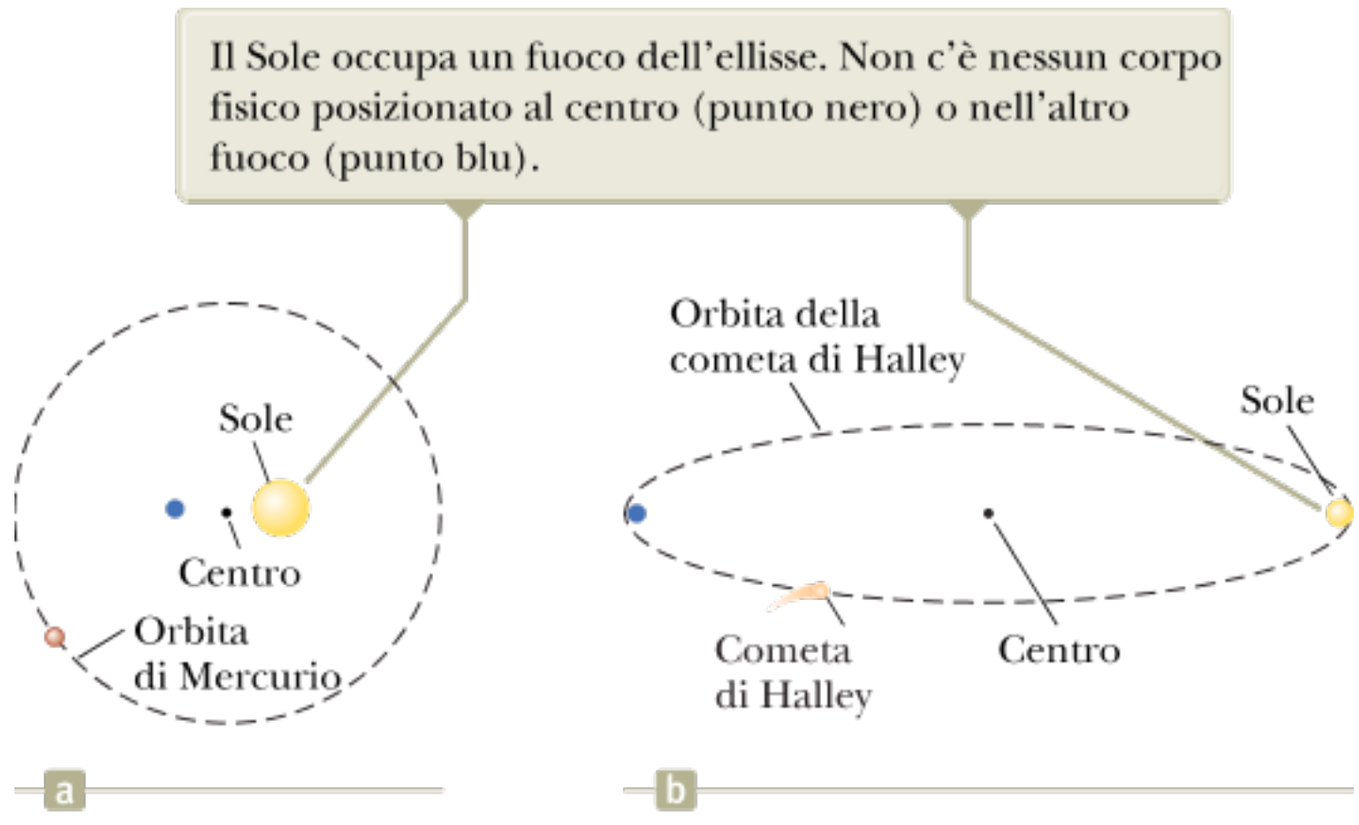
- Ambedue i fuochi sono posizionati a distanza c dal centro dell'ellisse



PRIMA LEGGE DI KEPLERO

- L’eccentricità di un’ellisse è definita come e ≡ c/a e descrive la forma generale dell’ellisse
- Per una circonferenza, c = 0, e l’eccentricità è quindi zero
- L’intervallo di valori dell’eccentricità per un’ellisse è 0 < e < 1

- L’eccentricità per le orbite dei pianeti variano grandemente nel Sistema Solare.
- L’eccentricità dell’orbita terrestre è 0.017, rendendola vicina a una circonferenza



SECONDA LEGGE DI KEPLERO

SECONDA LEGGE DI KEPLERO

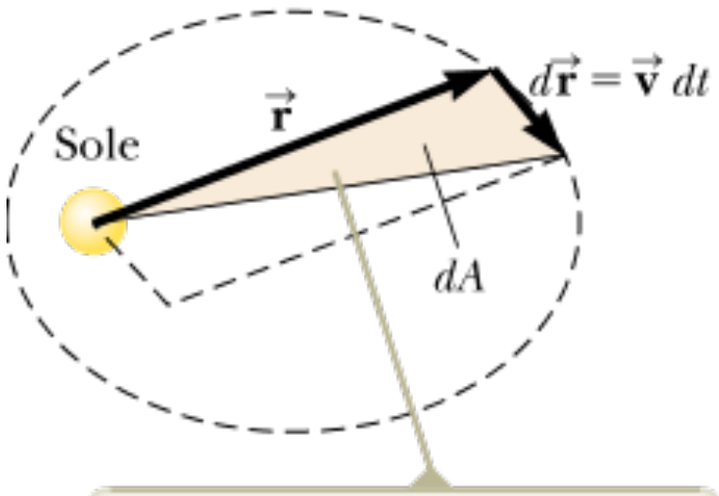
- Il raggio vettore tracciato dal Sole verso un qualunque pianeta spazza aree uguali in intervalli di tempo uguali

- In un intervallo di tempo *dt*, il raggio vettore ***r*** spazza l'area *dA*, uguale alla metà dell'area | ***r*** x dr | del parallelogramma formato dai vettori ***r*** e dr

- La Terra segue un'orbita leggermente ellittica intorno al Sole

- La Terra si muove più velocemente quando è più vicina al Sole e più lentamente quando ne è più lontana

- Poiché è più vicina al Sole in gennaio si muoverà più in fretta e percorrerà una distanza maggiore nella sua orbita di quanto faccia in luglio



L'area spazzata da $\vec{\mathbf{r}}$ in un intervallo di tempo *dt* è la metà dell'area del parallelogramma.

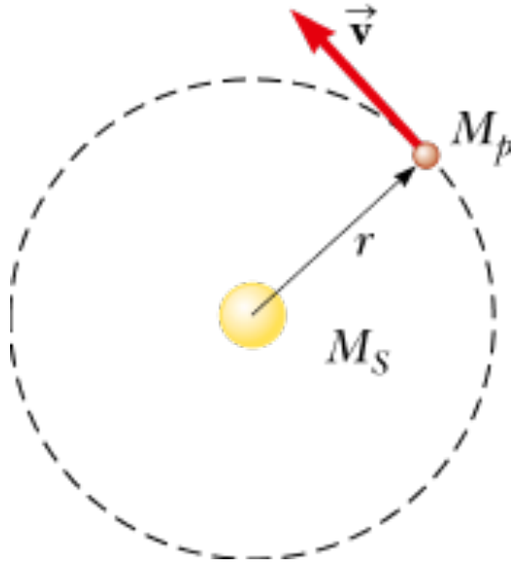
b

TERZA LEGGE DI KEPLERO

TERZA LEGGE DI KEPLERO

- Il quadrato dei periodi orbitali di ogni pianeta è proporzionale al cubo del semiasse maggiore dell'orbita ellittica

- Consideriamo un pianeta di massa M_p e supponiamo che si muova di moto circolare attorno al Sole (massa M_S)
- La forza gravitazionale agente sul pianeta fornisce l'accelerazione centripeta al pianeta in orbita circolare
- Schematizziamo il pianeta come una particella in moto circolare uniforme e utilizziamo la legge di Newton della gravitazione universale



$$F_g = M_p a \quad \rightarrow \quad \frac{GM_S M_p}{r^2} = \frac{M_p v^2}{r}$$

- La velocità orbitale del pianeta è 2πr/T, dove T è il periodo

$$\frac{GM_S}{r^2} = \frac{(2\pi r/T)^2}{r}$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_S}\right) r^3 = K_S r^3 \qquad \text{con} \qquad K_S = \frac{4\pi^2}{GM_S} = 2.97 \times 10^{-19}\ \mathrm{s^2/m^3}$$

$$T^2 = \left(\frac{4\pi^2}{GM_S}\right) a^3 = K_S a^3$$

- Nel caso di orbite ellittiche sostituiamo *r* con la lunghezza *a* del semiasse maggiore

DATI PLANETARI

TABELLA 11.1 | Dati planetari utili

Corpo	Massa (kg)	Raggio medio (m)	Periodo di rivoluzione (s)	Distanza media dal Sole (m)	$\frac{T^2}{r^3}$ (s^2/m^3)
Mercurio	3.30×10^{23}	2.44×10^{6}	7.60×10^{6}	5.79×10^{10}	2.98×10^{-19}
Venere	4.87×10^{24}	6.05×10^{6}	1.94×10^{7}	1.08×10^{11}	2.99×10^{-19}
Terra	5.97×10^{24}	6.37×10^{6}	3.156×10^{7}	1.496×10^{11}	2.97×10^{-19}
Marte	6.42×10^{23}	3.39×10^{6}	5.94×10^{7}	2.28×10^{11}	2.98×10^{-19}
Giove	1.90×10^{27}	6.99×10^{7}	3.74×10^{8}	7.78×10^{11}	2.97×10^{-19}
Saturno	5.68×10^{26}	5.82×10^{7}	9.29×10^{8}	1.43×10^{12}	2.95×10^{-19}
Urano	8.68×10^{25}	2.54×10^{7}	2.65×10^{9}	2.87×10^{12}	2.97×10^{-19}
Nettuno	1.02×10^{26}	2.46×10^{7}	5.18×10^{9}	4.50×10^{12}	2.94×10^{-19}
Plutone[a]	1.25×10^{22}	1.20×10^{6}	7.82×10^{9}	5.91×10^{12}	2.96×10^{-19}
Luna	7.35×10^{22}	1.74×10^{6}	—	—	—
Sole	1.989×10^{30}	6.96×10^{8}	—	—	—

[a] Nell'agosto del 2006 l'Unione Astronomica Internazionale ha adottato una definizione di pianeta che distingue Plutone dagli altri otto. Plutone è ora definito come un "pianeta nano" come l'asteroide Cerere.

LEGGI DI KEPLERO

- ESEMPIO: Consideriamo un satellite di massa m che si muove lungo un'orbita circolare intorno alla Terra ad una velocità v costante e ad un'altitudine h sopra la superficie terrestre. Se il satellite deve essere geostazionario (cioè rimanere in posizione fissa sopra la Terra), a che velocità deve muoversi nello spazio?

$r = 4.22 \times 10^7 \text{ m}$

$v = 3.07 \times 10^3 \text{ m/s}$

